応用情報技術者試験　テクノロジ系　#10

# ネットワーク

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21～令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

# 全体像 シラバスの5つの項目を、そのまま5章で読む

**1 ネットワーク方式**
LAN・WAN・無線LAN・交換方式・伝送時間の計算・IPアドレスの種類・NAPT

**2 データ通信と制御**
トポロジ・OSIの7層・LANの機器・CSMA/CD・スパニングツリー・プロキシ・誤り検出

**3 通信プロトコル**
カプセル化・TCPとUDP・ポート番号・サブネット・ルーティング・ARP・ICMP・DHCP・IPv6・DNS

**4 ネットワーク管理**
構成・障害・性能管理・ping・traceroute・arp・SNMP・SDN・NFV

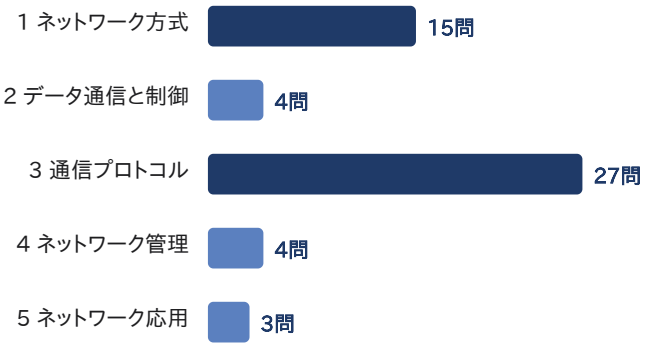
**5 ネットワーク応用**
メール・Web・FTP・VPN・WANのサービス・5G・モバイル・IoT（LPWA・MQTT）

| 午前での出方 | |
|---|---|
| 問題数 | 毎回 **5〜6問**（問29〜問36あたり）。10回で53問 |
| 同じ問題の再出題 | **4組**（FTPのポート・送信時間の差・TCPのヘッダー・ビット誤り率）。SDNは3回、NAPTは2回 |
| 問題の型 | **計算（伝送時間・サブネット）**と、**プロトコルの役割の入れ替え**が中心 |

**この資料の読み方：**計算は「ビットに直す」「ANDを取る」の2つの手順を体で覚える。プロトコルは「どの層で何をするか」を表で覚える。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 通信プロトコルが半分。計算問題は毎回1〜2問

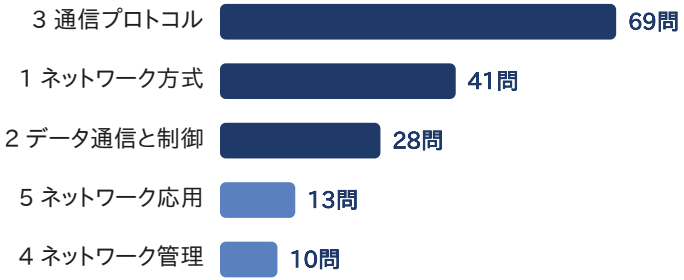



令和3年度春期〜令和7年度秋期の53問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

| よく出る型 | 中身 | 過去問 |
|---|---|---|
| 伝送時間 | バイト→ビット、伝送効率で割る | R5秋31・R6秋32・R5春32 |
| サブネット | ANDでネットワークアドレス、2^n−2で台数 | R5秋34・R4春34・R4秋33・R7春32 |
| NAPT | 出るときは送信元、戻るときは宛先を書き換え | R3秋33・R5秋32 |
| TCPとUDP | シーケンス番号はTCPだけ、NTP・DNSはUDP | R3秋34・R4春33・R4秋34 |
| プロトコルの役割 | ARP・ICMP・DHCP・RARPの説明の入れ替え | R3秋32・R6秋34・R4秋31 |
| SDN | 制御と転送を分けて、コントローラで集中制御 | R3春35・R4春35・R6春34 |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 33回・161問で見ても、通信プロトコルが4割




平成21年度春期～令和7年度秋期の33回、この分野の161問を章ごとに数えた（令和3年度以降で同じ問題は1問として数えた）。毎回5問前後出る

平成の問題は**計算**（サブネット・伝送時間・誤り率）と**機器・プロトコルの役割の入れ替え**がほとんど。令和で増えたSDN・5G・LPWAの比重は、33回で見るとまだ小さい。

**何度も出た問題（平成21～令和7年度）**

| 論点 | 出た回数 |
|---|---|
| ルータをまたぐときのMACとIPの宛先 | **3回**（H22秋・H26秋・H31春） |
| 64kビット／秒の回線のビット誤り率 | **3回**（H21秋・H24秋・H27春）＋数字違い1回 |
| スイッチングハブと同じ層の機器（ブリッジ） | **3回**（H24春・H28春・H30秋） |
| CSMA/CD の説明 | **3回**（H25春・H29春・R1秋） |
| ARP の説明 | **3回**（H29秋・R1秋・R3秋） |
| ルータ経由のフレームの転送時間 | **2回**（H23特・H27春）＋形違い1回 |

平成の問題が数字だけ変えて令和に出ることも多い。**計算の手順**を覚えれば、数字が変わっても解ける。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御 ／ 応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

第1章

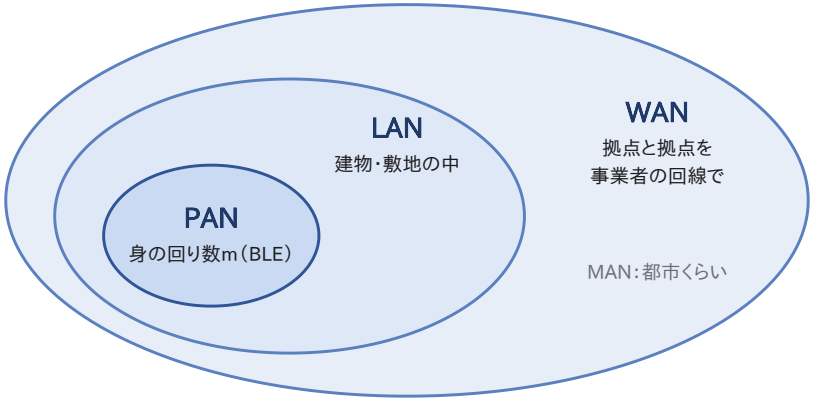
# ネットワーク方式

LAN・WAN・PAN ／ ケーブルとPoE・PLC ／ 無線LANの規格とチャネル ／ 隠れ端末問題 ／ 回線交換とパケット交換 ／ 伝送時間とトラフィックの計算 ／ IPアドレスの種類とNAPT



詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式 ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 🌐 範囲で呼び名が変わる。WANだけは事業者の回線を借りる



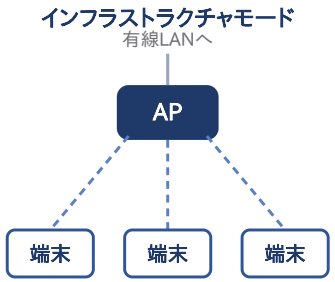

建物の配線は「外の回線 → MDF（主配線盤、建物に1か所）→ IDF（中間配線盤、各階）→ 各部屋」。料金は使った分の**従量制**と、一定の**月額固定料金**。

| ケーブル・給電 | 特徴 |
|---|---|
| **より対線**（UTP） | 銅線をより合わせて雑音を打ち消す。〇BASE-T、最大100m |
| 同軸ケーブル | 中心線を網で包む。テレビ・CATV、昔の**バス型LAN** |
| **光ファイバ** | 光で送る。電磁雑音に強く、長距離・高速。FTTH |
| PLC | **電力線**を通信回線に使う（R5春31） |
| PoE | **LANケーブルで給電**も行う。天井のアクセスポイント・IP電話機（R7春29） |

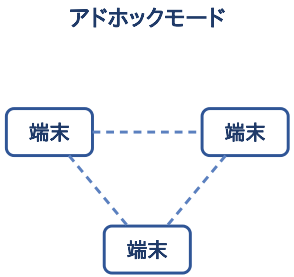
PLCとPoEは向きが逆。「電気の線でデータ」がPLC、「データの線で電気」がPoE。R3春32ではPLCが**無線PAN**の誤答に並んだ。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式 ／ 応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# 無線LANの規格は「周波数帯」と「最大速度」の組で覚える




APを通して通信（ふつうはこれ）




端末どうしが直接（APなし）

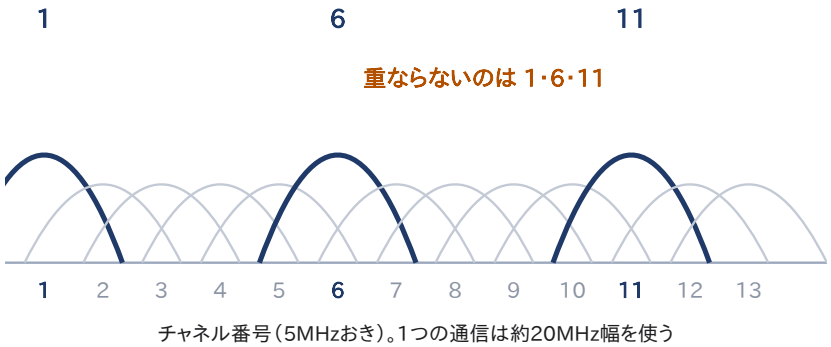
SSIDはネットワークの名前。複数のAPで同じSSIDにすると、移動しても同じネットワークとして使える。メッシュWi-Fiは親機どうしも無線でつないで範囲を広げる。

| 規格 | 別名 | 周波数帯 | 最大速度 |
|---|---|---|---|
| 802.11b | — | 2.4GHz | 11Mbps |
| 802.11a | — | 5GHz | 54Mbps |
| 802.11g | — | 2.4GHz | 54Mbps |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4／5GHz | 600Mbps |
| **802.11ac** | Wi-Fi 5 | **5GHzだけ** | 6.9Gbps |
| 802.11ax | Wi-Fi 6／6E | 2.4／5（6E：＋6GHz） | 9.6Gbps |
| 802.11ah | Wi-Fi HaLow | 920MHz（IoT向け） | 遠くまで届く |

R3春 問33：802.11acは**5GHz帯**（エが正解）。600Mbpsは802.11n、CSMA/CDは有線、802.11g（2.4GHz）の端末とは通信できない。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 2.4GHz帯は隣のチャネルと重なる。隣のAPは1・6・11に分ける




チャネル番号（5MHzおき）。1つの通信は約20MHz幅を使う

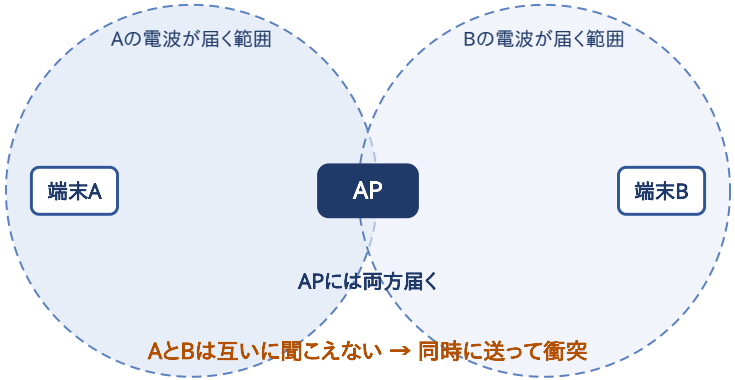
2.4GHz帯は障害物に強いが、電子レンジやBluetoothとも干渉する。
**5GHz帯**はチャネルが重ならず速いが、障害物に弱い。

**R3春 問36：複数のAPのチャネルの割当て**

| | 割当て方 | 判定 |
|---|---|---|
| ア | 移動しても設定を変えないよう、全部同じ番号に | 隣どうしで干渉する（そろえるのはSSID） |
| **イ** | **隣り合うAPは1と6、6と11のように離す** | **正解** |
| ウ | SSIDを変えればチャネルは出荷時のままでよい | SSIDが違っても電波は干渉する |
| エ | 端から1、2、3と順番に割り当てる | 1・2・3はほぼ全部重なる |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 隠れ端末問題は「聞こえないので衝突」。RTS/CTSで予約する

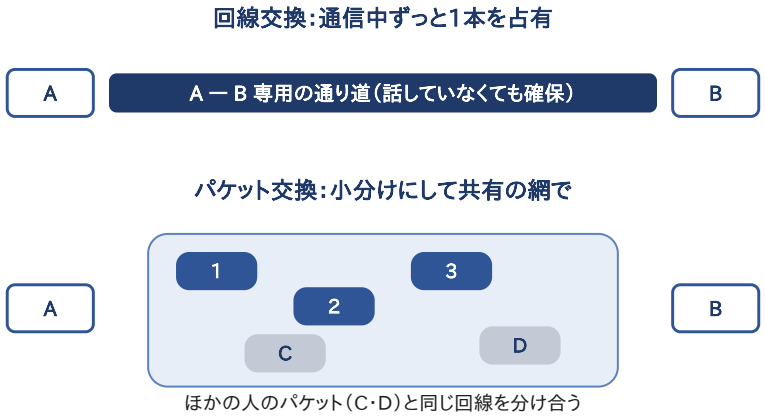



| 用語 | 中身 |
|---|---|
| **隠れ端末問題** | 端末どうしの電波が届かず、相手の送信に気付かないで衝突する |
| さらし端末問題 | 関係ない通信の電波が聞こえて、送るのを控えすぎる（効率が下がる） |
| RTS/CTS | 送る前にRTS（送ってよいか）→ APがCTS（よい）を全員に返す。隠れた端末も待つ |
| キャリアセンス | 送る前に電波が使われていないかを調べる。隠れ端末の電波は聞こえないので、これだけでは防げない |

> 無線は衝突を**検出できない**ので、送る前にランダムな時間待って衝突を**避ける**（CSMA/CA）。届いたかはACKで確かめる。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式 ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 回線交換は占有、パケット交換は共有。今の電話もパケットへ




| | 回線交換 | パケット交換 |
|---|---|---|
| 回線 | 通信中は占有 | 多くの通信で共有 |
| 品質 | 帯域が保証され遅延が一定 | 混むと遅れる |
| 効率 | 話していない間も無駄 | よい（蓄積交換） |
| 例 | 昔の固定電話・ISDN | インターネット・VoLTE |

**VoIP**＝音声をIPのパケットで送る技術（IP電話の土台）。**VoLTE**＝携帯電話網でパケット交換方式の音声通話（R4春35のイ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御 ／ 応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# ⏱️ 伝送時間は「ビットに直して、実効速度で割る」だけ

**伝送時間 ＝ データ量（ビット）÷（回線速度 × 伝送効率）**

**R5秋 問31：100Mbps、1,000バイト×1,000件、伝送効率50%**

| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① | データ量：1,000×1,000＝$10^6$バイト → **×8** → 8×$10^6$ビット |
| ② | 実効速度：100×$10^6$ × 0.5 ＝ 50×$10^6$ ビット/秒 |
| ③ | 8×$10^6$ ÷ 50×$10^6$ ＝ **0.16秒**（ウ） |

×8を忘れると0.02（ア）、伝送効率を忘れると0.08（イ）。誤答はこの2つの「忘れ」でできている。

**R6秋 問32：1Mバイトを5秒以内、伝送効率60%**

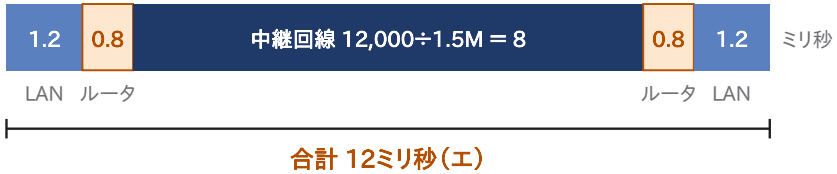
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① | 1Mバイト ＝ 8Mビット |
| ② | 5秒で送る実効速度：8÷5 ＝ 1.6Mビット/秒 |
| ③ | 回線速度：1.6 ÷ 0.6 ≒ **2.67Mビット/秒以上** |
| ④ | 2Mでは足りない → **4Mビット/秒**（ウ） |

「最低速度」を選ぶ問題では、計算結果以上で**いちばん小さい**選択肢を選ぶ。10Mでも間に合うが最低ではない。

# ⏱ ルータは「受け取り終えてから次へ送る」。区間ごとの時間を全部足す

## H23特 問35（=H27春 問32）：端末A→ルータ→中継回線→ルータ→端末B

1フレーム 1,500バイト ＝ 12,000ビット。LAN 10Mビット／秒、中継回線 1.5Mビット／秒、ルータの処理 0.8ミリ秒




中継回線だけで8ミリ秒かかるので、3（ア）や6（イ）はありえない。ルータの処理（0.8×2）を足し忘れると約10（ウ）。

## H30秋 問31：レイヤー3スイッチ2台、LANは全部100Mビット／秒

1. 1フレーム 1,000バイト ＝ 8,000ビット
2. 1区間の伝送：8,000 ÷ 100M ＝ **0.08ミリ秒**
3. 区間は3つ：0.08×3 ＝ 0.24
4. スイッチは2台：0.2×2 ＝ 0.4
5. 0.24 ＋ 0.4 ＝ **0.64ミリ秒**（エ）

「受信を完了してから送信を開始する」＝**蓄積交換（ストアアンドフォワード）**。この一文があれば、区間ごとに足すだけ。0.24（ア）は処理時間の足し忘れ。

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問35（平成27年度春期 問32も同じ）・平成30年度秋期 午前 問31（図を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 応答時間は「上り＋下り＋処理」。分からない値は式を2本立てる

## R2 問32（=H27秋 問31）

端末Aは1Gビット／秒、端末Bは100Mビット／秒。応答時間はA 100ミリ秒、B 820ミリ秒。Aの片道の伝送時間は？

1. Aの片道を t、処理を p とおく。Bは速度が1/10なので片道 10t
2. A：2t ＋ p ＝ 100
   B：20t ＋ p ＝ 820
3. 引くと 18t ＝ 720 → **t ＝ 40**（エ）

## H29秋 問32

8Mビット／秒・伝送効率60%。上り1Mバイト、下り2Mバイト。処理はクライアント0.4秒、サーバ0.4秒

1. 実効 8×0.6 ＝ 4.8Mビット／秒 ＝ **0.6Mバイト／秒**
2. 伝送 (1＋2) ÷ 0.6 ＝ 5.0秒
3. 5.0 ＋ 0.4 ＋ 0.4 ＝ **5.8秒**（エ）

5.0（ウ）は処理の足し忘れ、3.8（イ）は効率の掛け忘れ

## H22春 問35（=H28春 問32）

PC ―LAN― ルータ ―FTTH― インターネット。LAN 100Mビット／秒・効率80%、FTTH 実効90Mビット／秒。540Mバイトをダウンロード

1. LAN 100×0.8 ＝ **80**、FTTH 90
2. 遅い方（80）が全体の速さ
3. 540×8 ÷ 80 ＝ **54秒**（ウ）

90で割ると48（イ）。いちばん細いところ（ボトルネック）で決まる

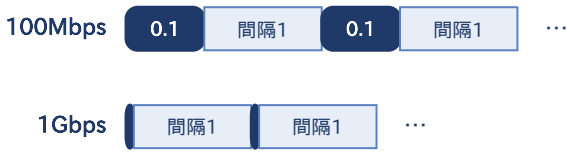
応答時間・ターンアラウンドタイムは「**送り始めてから、応答を受け取り終わるまで**」。往復の伝送（2回）と、両側の処理時間を全部足す。

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問32（平成27年度秋期 問31も同じ）・平成29年度秋期 午前 問32・平成22年度春期 午前 問35（平成28年度春期 問32も同じ）（図や表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 差の問題は「同じ部分を消す」。誤り率は総ビット数にかける

## R5春 問32（=R7秋 問30）：1,250バイトをN個、差が9ミリ秒




**間隔の1ミリ秒はどちらも同じ → 差は送信そのものの時間だけ**

（単位：ミリ秒。1Gbpsの送信は0.01ミリ秒）

| | |
|---|---|
| 1パケット＝1,250×8 | ＝10,000ビット |
| 100Mbps／1Gbps | 0.1ミリ秒／0.01ミリ秒 |
| 1個あたりの差 | 0.09ミリ秒 → N＝9÷0.09＝**100**（ウ） |

## R6春 問33（=R7秋 問35）：ビット誤り率0.0001%

| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① | 総ビット数：1,500×8×10,000 ＝ $1.2\times10^{8}$ビット |
| ② | 0.0001% ＝ 0.000001 ＝ $10^{-6}$ |
| ③ | $1.2\times10^{8} \times 10^{-6}$ ＝ **約120個**（エ） |

誤りがまれなら、1つのパケットに誤りが2つ入ることはほぼない。だから「誤ったビットの数≒誤りを含むパケットの数」。

×8を忘れると15（イ）。%を小数に直すときは100で割る（0.0001% → $10^{-6}$）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 🔢 3回送って多数決なら「2回以上誤る確率」。共有のLANは全員分を足す

**H25秋 問33：誤り率10%の回線で、各ビットを3回送って多数決**

| 3回のうち誤る回数 | 多数決の結果 | 確率 |
|---|---|---|
| 0回 | 正しい | $0.9^3 = 0.729$ |
| 1回 | 正しい | $3 \times 0.1 \times 0.9^2 = 0.243$ |
| **2回** | **誤り** | $3 \times 0.1^2 \times 0.9 =$ **0.027** |
| **3回** | **誤り** | $0.1^3 =$ **0.001** |

**0.027 ＋ 0.001 ＝ 0.028 ＝ 2.8%（イ）**

「3×」は、どの回で誤るかの組合せ（3通り）。0.9 を掛け忘れると 3.1%（ウ）。4行の確率の合計が1になるかで検算できる。

**H23秋 問34：リピータハブの10Mビット／秒のLAN、2組が同時に転送**

1. 1回の大きさ：1,000バイト × 1.3（制御情報30%）＝ 1,300バイト
2. 1組：1,300 × 60回 × 8 ＝ 624,000ビット／秒
3. 2組：624,000 × 2 ＝ 1,248,000ビット／秒
4. 1.248M ÷ 10M ≒ **12%**（エ）

リピータハブは全部のポートで1本の帯域を**共有**するので、2組分を足す。スイッチングハブならポートごとに分かれるので、この足し算はしない。1組分だけだと6%（イ）。

出典：IPA 平成25年度秋期 午前 問33・平成23年度秋期 午前 問34

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 呼量は「回線が使われた時間の合計（時間）」。単位はアーラン

**呼量（アーラン）＝ 1時間の呼数 × 平均保留時間（時間）**

| 例：1時間に30回、1回平均4分（オリジナル問題） | |
|---|---|
| 使われた時間の合計 | 30 × 4分 ＝ 120分 |
| 時間に直す | 120 ÷ 60 ＝ **2アーラン** |
| 意味 | 平均して2回線分が同時に使われている |

> 120のまま答えると「分」のまま。アーランは「1回線を1時間使い続けて1」。

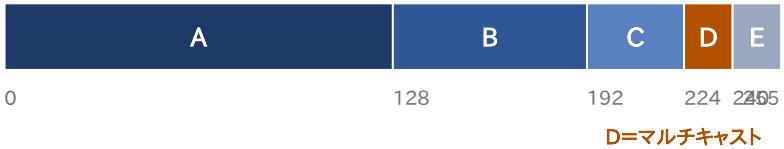
| 用語 | 中身 |
|---|---|
| トラフィック | ネットワークを流れるデータや通話の量 |
| **呼損率** | 回線が全部ふさがっていて、つながらなかった呼の割合 |
| アーランB式 | 呼量と回線数から呼損率を求める式（つながらない呼は待たずに消える） |
| トラフィック設計 | 目標の呼損率になるよう回線数を決める。多すぎると費用の無駄 |
| QoS | 帯域・遅延・揺らぎ・損失の品質を保つ。保証しないのは**ベストエフォート** |

> 回線数を増やすと呼損率は下がるが費用は上がる。この釣り合いを決めるのがトラフィック設計。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# プライベートの3つの範囲と、クラスDを覚えれば答えが出る

**第1オクテットの値で決まるクラス**




**プライベート：10.0.0.0/8 ・ 172.16.0.0/12 ・ 192.168.0.0/16**

それ以外のふつうのアドレス → グローバル（208.77.188.166 など）

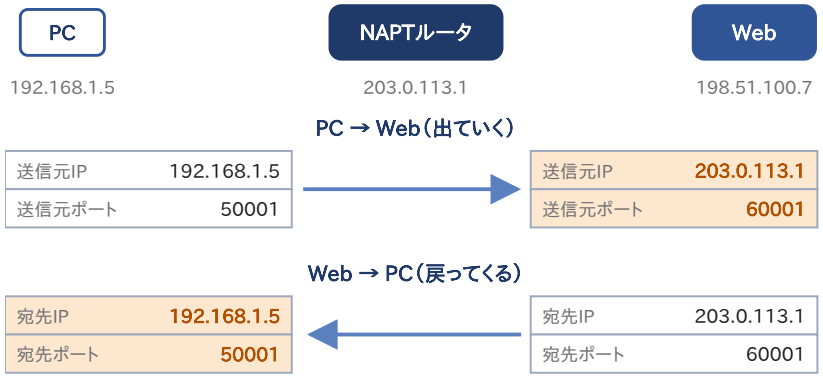
**R6春 問31：208.77.188.166はどのアドレスか**

| 選択肢 | 判定 |
|---|---|
| **グローバル** | **正解**。プライベートの範囲でも特別な用途でもない |
| プライベート | 10・172.16〜31・192.168で始まらない |
| ブロードキャスト | ホスト部が全部1ではない |
| マルチキャスト | 224〜239ではない（208はクラスC） |

R6秋 問35：クラスDは**マルチキャスト**（エ）。クラスCは254台まで、クラスBは約65,000台。今はクラスにとらわれない**CIDR**で区切る（R7秋32）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# NAPTは出るとき「送信元」、戻るとき「宛先」のIPとポートを書き換える




| 過去問 | 向き | 書き換えるもの |
|---|---|---|
| R3秋 問33 | PC → インターネット | **送信元**のIPアドレスとポート番号（エ） |
| R5秋 問32 | Webサーバ → PC（応答） | **宛先**のIPアドレスとポート番号（イ） |

ポート番号まで変えるので、1つのグローバルIPアドレスを多くのPCで共有できる（IPマスカレード）。IPアドレスだけを1対1で変えるのはNAT。

相手（Webサーバ）の側のIPアドレスとポート番号は、どちらの向きでも変えない。変えると届かなくなる。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

第2章

# データ通信と制御

トポロジ ／ OSI基本参照モデルの7層 ／ リピータ・スイッチ・ルータ ／ CSMA/CDとCSMA/CA ／ スパニングツリーとVRRP ／ プロキシとリバースプロキシ ／ 誤り検出と伝送制御



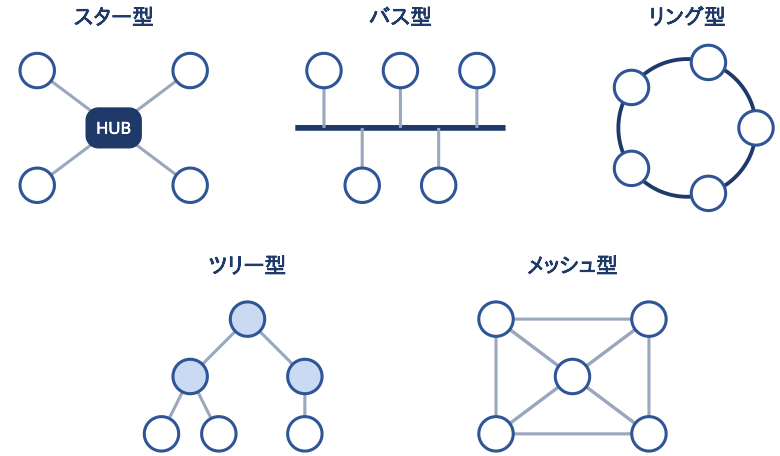






詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# トポロジは「どこが壊れると全体が止まるか」で比べる

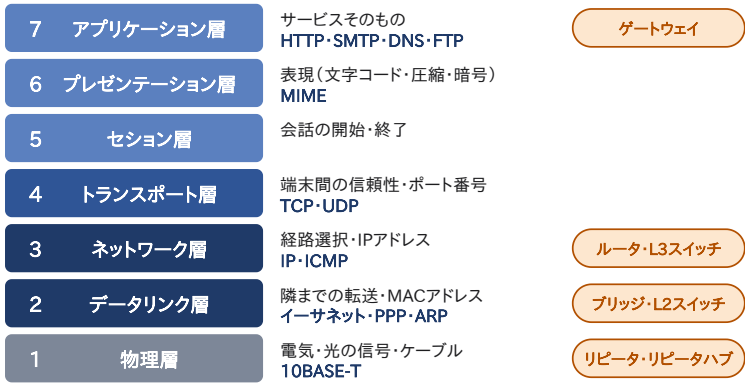



| 形 | つなぎ方 | 弱いところ |
|---|---|---|
| **スター型** | 中心のハブ・スイッチに放射状（今のLAN） | 中心の機器が止まると全体が止まる |
| バス型 | 1本の幹線にぶら下げる（昔の同軸） | 幹線が切れると全体が止まる |
| リング型 | 輪につなぎ一方向に回す（トークンリング） | 1か所切れると止まる → 二重リング |
| ツリー型 | スター型を階層に（カスケード接続） | 上の機器が止まると下の枝が全部止まる |
| **メッシュ型** | 網の目に複数の経路 | 強い。ただし配線と費用が多い |

> 2台だけを1本で直接つなぐのは**ポイントツーポイント**（専用線・PPP）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# OSIの7層は「その層の機器が何を見て中継するか」とセットで



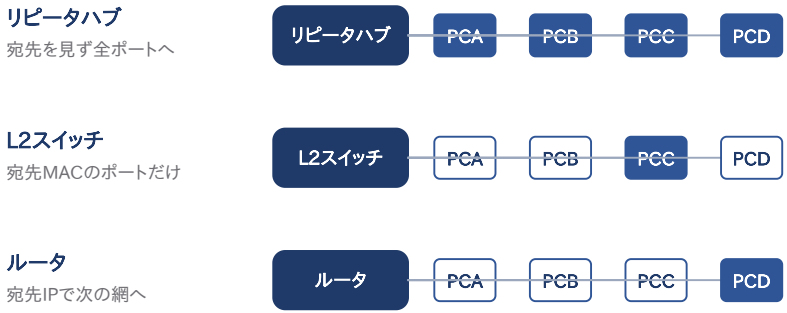

| TCP/IPの4層 | OSIでいうと |
|---|---|
| アプリケーション層 | 5〜7層をまとめたもの |
| トランスポート層 | 4層（TCP・UDP） |
| インターネット層 | 3層（IP・ICMP） |
| ネットワークインタフェース層 | 1〜2層（イーサネット・ARP・スパニングツリー） |

**覚え方：**リピータは信号だけ（宛先を見ない）→ スイッチはMACアドレス → ルータはIPアドレス → ゲートウェイはそれより上（プロトコルの変換）。

R5春 問34：トランスポート層はUDP（エ）。ICMPはネットワーク層、HTTP・SMTPはアプリケーション層。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# ハブは全部に、スイッチは相手のポートだけに、ルータは別の網へ



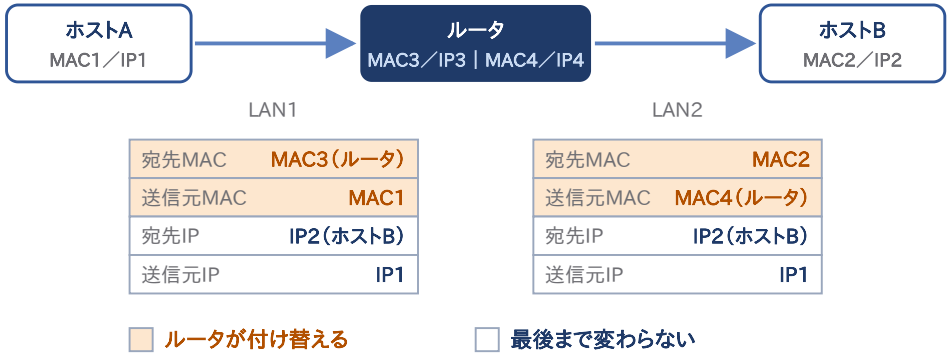

PC Cの宛てのフレームが届いたとき（濃い色が送られる先）

L2スイッチは、届いたフレームの**送信元MACアドレスとポート**を覚えて**MACアドレステーブル**を作る（オリジナル問題）。表にない宛先は全ポートへ送る。

| 機器 | 層 | 見る情報・特徴 |
|---|---|---|
| リピータ（ハブ） | 1 | 信号を増幅するだけ。全ポートで衝突が起こり得る |
| ブリッジ | 2 | MACアドレスで、2つのLANの間を通すか決める |
| **L2スイッチ** | 2 | MACアドレスで転送先のポートを決める。全二重 |
| **ルータ** | 3 | IPアドレスとルーティングテーブル。ブロードキャストは越えない |
| L3スイッチ | 3 | ルータの機能をハードウェアで高速に。VLAN間の接続 |
| ゲートウェイ | 4〜7 | プロトコルの違う網どうしを変換してつなぐ |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御 ／ 応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# IPアドレスは端から端まで同じ、MACアドレスは区間ごとに付け替え




MACフレームは同じLANの中だけ。ルータで作り直される

**H22秋 問34** LAN1でのフレームの宛先は **MAC3**、IPの宛先は **IP2**（ウ）。H26秋 問31・H31春 問33も同じ問題

**H25秋 問36** ルータ1とルータ2の間でモニタすると、宛先MAC＝ルータ2、送信元MAC＝ルータ1、宛先IP＝端末b、送信元IP＝端末a（ウ）

IPの宛先をルータにすると、パケットはルータで終わってしまう。ホストBのMAC2はLAN1からは見えない。

ルータが次に渡す相手のMACアドレスを調べるのに使うのがARP。

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問34（平成26年度秋期 問31・平成31年度春期 問33も同じ）・平成25年度秋期 午前 問36（図や表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 1000BASE-Tの「T」はより対線。名前の末尾でケーブルが分かる

1000（速度 Mビット／秒）＋ BASE（ベースバンド）＋ -T（媒体）

| 規格 | ケーブル | 目安の長さ |
|---|---|---|
| 10BASE5／10BASE2 | 同軸ケーブル（太い／細い） | 500m／185m（数字が長さ） |
| 100BASE-TX | UTP カテゴリ5 | 100m |
| **1000BASE-T** | **UTP カテゴリ5以上**（4対全部を使う） | 100m |
| 1000BASE-SX | マルチモード光ファイバ・**短**波長 | 数百m |
| 1000BASE-LX | シングルモード光ファイバ・**長**波長 | 数km |

H21秋 問34：1000BASE-T ＝ カテゴリ5以上のUTP（ア）。イはSX、ウはLX、エは10BASE5などの説明。S＝Short、L＝Long と読む。

**H26春 問32（＝H29春 問33）：ダイヤルアップのプロトコル**

| 名前 | 中身 |
|---|---|
| PPP | 2点間をつなぐデータリンク層。リンク制御（LCP）・誤り検出・認証（PAP／CHAP）・IPアドレスの設定（イ） |
| SLIP | シリアル回線でIPを運ぶだけ。リンク制御や誤り検出はない（PPPの前身） |
| PPPoE | PPPをイーサネットの上で使う。光回線の接続に使う |

H24春 問32：スイッチングハブと同じデータリンク層で、フレームを蓄積して中継するのは**ブリッジ**（イ）。H28春・H30秋にも出た。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問34・平成26年度春期 午前 問32（平成29年度春期 問33も同じ）・平成24年度春期 午前 問32（平成28年度春期 問33・平成30年度秋期 問32も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 🚦 送信権の決め方は4つ。CDは「検出」、CAは「回避」

| R6春 問30：CSMA/CD方式のノードの送信動作 | | |
|---|---|---|
| | **動作** | **方式** |
| ア | 論理的な順位で送信権を受け渡す | トークンバス |
| **イ** | **使用中でなければ送る。衝突を検出したらランダムな時間の後に再送** | **CSMA/CD（正解）** |
| ウ | 環状につなぎ、特殊なフレームを巡回させる | トークンリング |
| エ | タイムスロットを割り当てられたノードだけ送る | TDMA |

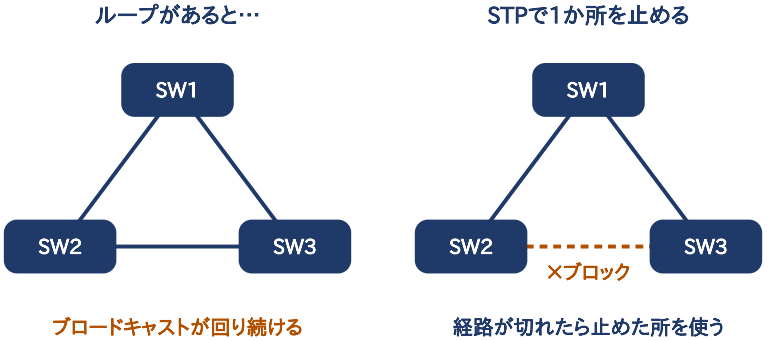
> 待ち時間をランダムにするのは、全員が同じ時間待って再び衝突するのを防ぐため。

| 方式 | 中身 |
|---|---|
| CSMA/CD | 有線LAN（半二重）。空いていれば送り、衝突を**検出**したら再送 |
| CSMA/CA | 無線LAN。空いていてもランダムに待ってから送り、衝突を**回避**。ACKで確認 |
| トークンパッシング | トークンを受け取ったノードだけが送る。衝突しない |
| TDMA | 時間を区切って順番に割り当てる |

> スイッチにつないだ全二重のイーサネットでは衝突が起きないので、CSMA/CDは働かない。無線LANはCSMA/CA（R3春33のウは誤り）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# L2のループはスパニングツリー、ルータの故障はVRRPで守る



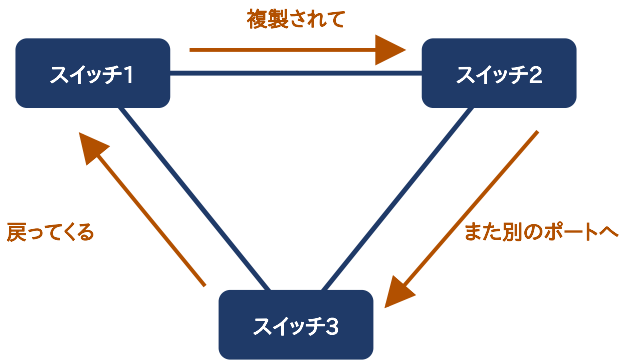

| 冗長化の技術 | 中身 |
|---|---|
| **スパニングツリー（STP）** | 一部のポートを止めて木の形に。故障したら自動で迂回 |
| VRRP | 複数のルータを1台の仮想ルータに見せ、故障したら予備が引き継ぐ（R6春32） |
| リンクアグリゲーション | 複数のケーブルを1本の太い回線として使う。1本切れても続く |
| カスケード接続 | スイッチを数珠つなぎに。誤って輪にするとループ |

R7秋 問34：L2スイッチのループを防ぐネットワークインタフェース層のプロトコルは**スパニングツリープロトコル**（エ）。IGMPはマルチキャスト、RIPはルータの経路、SIPはIP電話。

VRRPでは、端末のデフォルトゲートウェイを**仮想ルータのIPアドレス**にしておく。だから故障しても端末の設定を変えなくてよい。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御 ／ 応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# ループの中でブロードキャストが増え続けるのがストーム




ブロードキャストは「受けたポート以外の全部」へ送るので、輪の中で止まらない

| H29春 問35：ブロードキャストストームの説明 | |
|---|---|
| 選択肢 | 中身 |
| ア | PCが多すぎて遅い → 回線や機器の能力不足 |
| イ | IPアドレスの重複 → アドレスの衝突 |
| ウ | FF-FF-…あてを全員が受ける → ふつうのブロードキャスト |
| **エ** | **スイッチ間のループで、フレームが大量に複製されて通信できなくなる**（正解） |

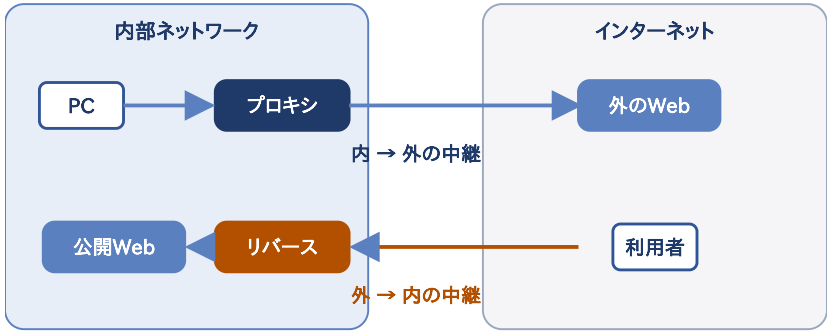
防ぐのはスパニングツリープロトコル（STP）。輪の中のポートを1つ止めて木の形にする。ウは「ブロードキャストそのもの」で、まだ嵐（ストーム）ではない。

イーサネットのフレームには、IPのTTLのような「何回まで中継したら捨てる」欄がない。だから自然には消えない。

出典：IPA 平成29年度春期 午前 問35

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# プロキシは内から外、リバースプロキシは外から内への代理




| R7秋 問31：リバースプロキシの説明 | | |
|---|---|---|
| | 説明 | 正体 |
| ア | **インターネットから内部の公開Webサーバへの通信を中継** | **リバースプロキシ（正解）** |
| イ | 通信を監視して攻撃を検知 | IDS |
| ウ | 仮想的な専用ネットワークを確立 | VPN |
| エ | 内部のPCからインターネットへの通信を中継 | プロキシ（フォワード） |

リバースプロキシは負荷分散（**ロードバランサ**）・TLSの処理・シングルサインオンの入口にも使う。世界中のキャッシュから配るのは**CDN**。

詳しく：応用情報.com 用語集 11-5 セキュリティ実装技術

# ✅ 誤りを「訂正」できるのはハミング符号。ほかは「検出」だけ

| 方式 | しくみ | できること |
|---|---|---|
| パリティチェック | 1の数を偶数（奇数）にそろえる1ビットを足す | 1ビットの検出 |
| 垂直＋水平パリティ | 縦と横の両方にパリティを付ける | 1ビットの訂正 |
| CRC | 生成多項式で割った余りを付ける | 連続した誤りも検出 |
| **ハミング符号** | 複数の検査ビットで誤りの位置を特定 | **1ビット訂正**・2ビット検出 |
| チェックサム | 区切って足し合わせた値を付ける | 検出（TCP・UDP・IP） |

誤りが分かったら送り直す（**再送制御**）。受信側の能力に合わせるのが**フロー制御**（ウィンドウ制御）、網の混雑に合わせるのが**輻輳制御**。

| 伝送制御 | 中身 |
|---|---|
| ベーシック手順 | 制御文字で文字単位に送る。1回ごとに確認を待つ |
| HDLC | フラグ（01111110）で区切り、任意のビット列を連続して送る。CRCで検査 |
| コンテンション | 主局なし。送りたい局が早い者勝ち |
| **ポーリング/セレクティング** | 主局が順に「送るものは？」「受け取れる？」と聞く |

同期の取り方：1文字ごとにスタート・ストップビット＝**調歩同期**、SYN文字＝**SYN同期**、フラグ＝**フラグ同期**（HDLC）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御 ／ 応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

第3章

# 通信プロトコル

カプセル化とMTU ／ TCPとUDP ／ ポート番号 ／ サブネットの計算 ／ ルーティングとCIDR ／ ブロードキャストとマルチキャスト ／ ARP・ICMP・DHCP ／ IPv6 ／ DNS






詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 📦 上の層のデータは下の層のヘッダーに包まれる。外側ほど先に送る

**送り出す順（左から）＝ MAC → IP → ポート番号**




R5春 問33：宛先情報の送出順は**宛先MACアドレス → 宛先IPアドレス → 宛先ポート番号**（ウ）。いちばん外側がイーサネットのヘッダー。

**R7春 問30：MTU 1,500バイトで2,000バイトをTCPで送る**

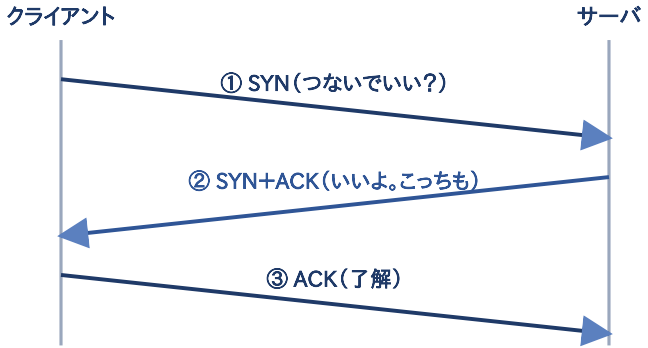
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① | MTUはIPパケットの最大。**イーサネットのヘッダー（14）とトレーラー（4）は含まない** |
| ② | 1パケットのデータ＝1,500−20（IP）−20（TCP）＝**1,460バイト** |
| ③ | 2,000 ＝ 1,460 ＋ **540** → 二つ目は540バイト（イ） |

ヘッダーを引き忘れると500（ア）。MTUに入らないイーサネットのヘッダーまで引くと、値がずれる。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 🤝 TCPは確実、UDPは軽い。「UDPにない」のはシーケンス番号

**TCPの3ウェイハンドシェイク**




> UDPはこの手順なしでいきなり送る（コネクションレス）。だから速いが、届いたかは分からない。

| | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 接続 | コネクション型 | コネクションレス |
| 確認応答・再送 | あり | なし（R4秋34） |
| 順序制御 | シーケンス番号で並べ直す | なし |
| ヘッダー | 20バイト〜 | 8バイト |
| 使う例 | HTTP・SMTP・POP3・FTP・TELNET・SSH | DNS・DHCP・**NTP**・SNMP・音声・HTTP/3 |

> R3秋 問34（＝R7秋 問33）：UDPにはないがTCPにはある＝**シーケンス番号**（イ）。ポート番号とチェックサムは両方にある。R4春 問33：UDPを使うのは**NTP**（イ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# IPアドレスで「どの機械」、ポート番号で「どのアプリ」

| 番号 | プロトコル | TCP/UDP・メモ |
|---|---|---|
| **20・21** | **FTP** | TCP。データ転送用20・制御用21 |
| 22 | SSH | TCP。暗号化した遠隔ログイン |
| 23 | TELNET | TCP。暗号化しない |
| 25・587 | SMTP | TCP。587はPCからの送信 |
| 53 | DNS | UDP（大きい応答はTCP） |
| 67・68 | DHCP | UDP |
| 80・443 | HTTP・HTTPS | TCP（HTTP/3はUDP 443） |
| 110・143 | POP3・IMAP4 | TCP |
| 123 | NTP | UDP |
| 161・162 | SNMP | UDP。162はトラップ |

**R4秋 問32（=R7春 問33）：データ転送用と制御用に違う番号**

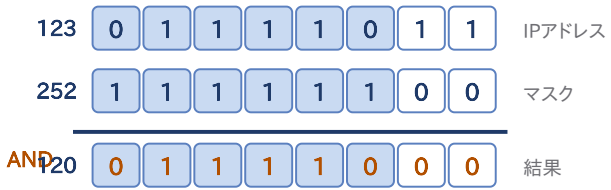
| 選択肢 | 判定 |
|---|---|
| **FTP** | **正解**。20番（データ）と21番（制御）の2本のコネクション |
| POP3 | 110番の1つだけ |
| SMTP | 25番。分かれていない |
| SNMP | 161と162に分かれるが「要求」と「トラップ」の区別 |

0〜1023が**ウェルノウンポート**。クライアントの送信元には、OSが一時的な番号（**エフェメラルポート**）を割り当てる。URLでは「ホスト名**:8080**」のように書く（R4秋35）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# 1234 ネットワーク部はAND、ブロードキャストは「ホスト部を全部1」

172.30.123.45 ／ 255.255.252.0 の第3オクテット




マスクが1の所（色付き）だけ残り、0の所は0になる

**答え：172.30.120.0（R5秋 問34のイ）**

| 求めるもの | 式（a＝IPアドレス、m＝マスク） |
|---|---|
| ネットワークアドレス | a & m（ホスト部を全部0） |
| ホストアドレス | a & ～m（R3春 問34のウ） |
| ブロードキャストアドレス | a \| ～m（R3秋 問35のエ） |

～m（マスクを反転）はホスト部だけが1。ANDでホスト部を取り出し、ORでホスト部を全部1にする。

マスクの値（252）をそのまま答える（エ）、/24と思い込んで123を残す（ウ）のが典型的な誤答。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

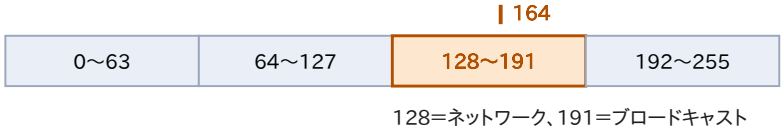
# 区切りが中途半端なオクテットだけ2進数に。ほかはそのまま写す

## H26春 問33：172.22.29.44/20 のブロードキャストアドレス

1. /20 ＝ 8+8+**4**。区切りは第3オクテットの途中
2. 29 を2進数に：**0001** 1101
3. ネットワーク部は上位4ビット 0001 → 範囲は **16〜31**
4. ホスト部を全部1：第3オクテット 31、第4オクテット 255
5. 答え **172.22.31.255**（ウ）

> 早道：/20 の第3オクテットは **16ずつ**の区切り（256÷2⁴）。29を含む区切りは16〜31。

## H27春 問36：172.16.255.164、マスク 255.255.255.192



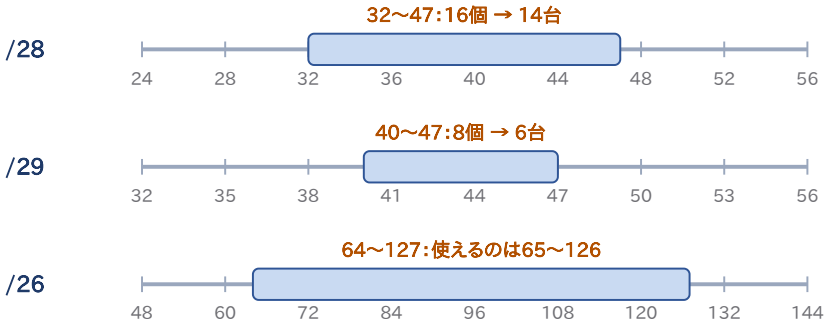

192 ＝ 1100 0000 なので、第4オクテットを**64ずつ**に区切る。ホストに使えるのは 129〜190 → 172.16.255.**129**（イ）

**H21春 問36** マスク /25 でルータのポートが 172.16.0.1 と 172.16.1.5。端末は .0〜.127 側でないといけないので、.130 と .140 は誤り。正しいのは A（.0.10）と D（.1.20）

出典：IPA 平成26年度春期 午前 問33・平成27年度春期 午前 問36・平成21年度春期 午前 問36（図を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# つなげる台数は 2^(ホスト部) − 2。両端の2つは使えない




| 過去問 | 考え方 | 答え |
|---|---|---|
| R4春 問34<br>192.168.30.32/28 | ホスト部4ビット → $2^4-2$ | **14**（ア） |
| R4秋 問33<br>192.168.16.40/29 | ホスト部3ビット → $2^3-2$、範囲は40〜47、マスクは255.255.255.248 | **最大6個**（ウ） |
| R7春 問32<br>10.16.32.64/26 | 64〜127。127はブロードキャスト。126から降順に10番目 | **.117**（ウ） |

> −2を忘れると16（R4春のイ）。/29の「29」はネットワーク部のビット数で、ホスト部ではない（R4秋のエ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# サブネットの数は「借りたビット」、台数は「残ったビット」で決まる

**H25春 問34（＝H28春 問35）：クラスCを10個の同じ大きさに分ける**

| マスク | 借りるビット | サブネットの数 | 1つのホスト数 |
|---|---|---|---|
| 255.255.255.192（/26） | 2 | 4 | 62 |
| 255.255.255.224（/27） | 3 | 8 | 30 |
| **255.255.255.240（/28）** | **4** | **16** | **14** |
| 255.255.255.248（/29） | 5 | 32 | 6 |

10個以上作れる中で、ホスト数が最も多い（借りるビットが最も少ない）のは /28（ウ）。/27 では8個しかない。

**マスクの1オクテットに入る値は9つだけ**

0・128・192・224・240・248・252・254・255

1が上から続き、途中から0が続く形（1110 0000 など）だけがマスクになる。

**H25秋 問32** 可変長サブネットマスクとして正しいのは 255.255.255.**128**（エ）。1（0000 0001）・32（0010 0000）・64（0100 0000）は1が続いていない

**H22春 問38** クラスCで付けられるのは 192.168.32.**1**（イ）。.0 はネットワーク、.255 はブロードキャスト、256 はそもそも範囲外

出典：IPA 平成25年度春期 午前 問34（平成28年度春期 問35も同じ）・平成25年度秋期 午前 問32・平成22年度春期 午前 問38

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 集約は「共通の上位ビット」まで短くする。先頭は区切りの倍数

**H24春 問34（=H30春 問35）：192.168.0.0/23 と 192.168.2.0/23 を集約**

| | 第3オクテット | どちらの/23か |
|---|---|---|
| 0 = | 000000**00** | 0・1 → 192.168.0.0/23 |
| 1 = | 000000**01** | |
| 2 = | 000000**10** | 2・3 → 192.168.2.0/23 |
| 3 = | 000000**11** | |

**上位6ビットが共通 → 16+6=/22 → 192.168.0.0/22（ア）**

1. 範囲を並べる：0.0〜1.255 と 2.0〜3.255 → 合わせて **0.0〜3.255**
2. 共通の上位ビットを数える：第3オクテットの上位6ビット → /22
3. 先頭アドレスを確かめる：/22 の第3オクテットは **4の倍数**（0, 4, 8…）

192.168.1.0/22（イ）は先頭が4の倍数でないので、ネットワークアドレスとして成り立たない。/23 のまま（ウ・エ）では2つ分を含めない。

集約（経路集約・スーパーネット化）は、ルータの経路表の行数を減らすために使う。クラスにとらわれない CIDR だからできる。

出典：IPA 平成24年度春期 午前 問34（平成30年度春期 問35も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# ルーティングテーブルは「いちばん長く一致した行」を選ぶ

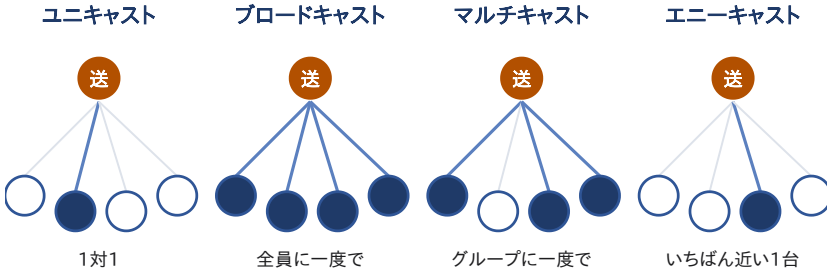
| R7春 問31：宛先192.168.1.1のパケット | | |
|---|---|---|
| **宛先ネットワーク** | **範囲** | **ネクストホップ** |
| 0.0.0.0/0 | 全部（デフォルトルート） | 10.1.0.1 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0〜255.x | 10.1.0.2 |
| 192.168.1.0/24 | 192.168.1.0〜255 | 10.1.0.3 |
| **192.168.1.0/26** | **192.168.1.0〜63** | **10.1.0.4（エ）** |

> 4行全部に当てはまるが、プレフィックス長が最も長い/26を選ぶ（**ロンゲストマッチ**）。長いほど範囲が狭く具体的。

| 用語 | 中身 |
|---|---|
| CIDR | クラスにとらわれず任意のビット数で区切る（R7秋32のア） |
| スタティック | 経路を手で設定する |
| RIP | ホップ数で決める。RIP-2はマルチキャストで送る |
| OSPF | 回線の速さのコストで最短経路。組織の中 |
| BGP | ISPなどの組織（AS）どうしの間 |
| デフォルトゲートウェイ | 端末が外へ出るときに渡すルータ |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# 「全員に一度」はブロードキャスト、「グループに一度」はマルチキャスト




R3秋 問31：ブロードキャストフレームは**同一セグメント内の全てのノードに、一度の送信で**（ア）。順番に送るのは、ユニキャストを繰り返しているだけ。

**R5秋 問35：IPv4のマルチキャストの使用例**

| | 例 | 実際は |
|---|---|---|
| ア | 初めて接続するPCがDHCPでアドレスを取得 | ブロードキャスト |
| イ | ARPでMACアドレスを問い合わせ | ブロードキャスト |
| ウ | メーリングリストでSMTPの一斉送信 | 1通ずつユニキャスト |
| **エ** | **ルータがRIP-2で隣のルータのグループに経路を送る** | **マルチキャスト（正解）** |

IPv4のマルチキャストはクラスD（224〜239）。グループへの参加はIGMPで管理する。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 🧩 ARP・RARP・ICMP・DHCP・NATは「説明の入れ替え」で出る

| プロトコル | 役割 |
|---|---|
| ARP | IPアドレス → MACアドレス（ブロードキャストで聞く） |
| RARP | MACアドレス → 自分のIPアドレス |
| ICMP | エラーの報告などの制御メッセージを送信元へ。pingで使う |
| DHCP | IPアドレス・マスク・ゲートウェイ・DNSサーバを自動で割り当てる |
| NAT/NAPT | グローバルとプライベートを変換 |
| RIP | ホップ数で経路を制御 |

> R3秋 問32（ARP）・R6秋 問34（ICMP）・R5秋 問33（pingはICMP）は、この表の行を入れ替えただけの選択肢が並ぶ。

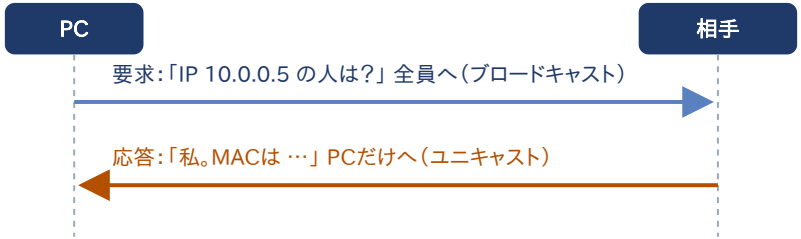
**R4秋 問31：DHCPの環境の説明**

| | 説明 | 判定 |
|---|---|---|
| ア | マスクやゲートウェイは自動設定できない | 一緒に設定できる |
| イ | 固定のPCと混在できない | 配る範囲から外せば混在できる |
| **ウ** | **PCにDHCPサーバのアドレスを設定しておく必要はない** | **正解（ブロードキャストで探す）** |
| エ | 電源を切っても必ず同じアドレス | リース期間がある |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 相手が分からない最初の問いはブロードキャスト、答えはユニキャスト

## ARP：IPアドレスからMACアドレスを聞く




H23特 問37：要求＝ブロードキャスト、応答＝ユニキャスト（イ）。応答する側は、要求の中に書かれたPCのMACアドレスが分かる。

## DHCP：アドレスのないPCが設定をもらう4つのやり取り

| メッセージ | 向き | アドレス |
|---|---|---|
| DISCOVER | PC → 全員 | 送信元 0.0.0.0 → 宛先 255.255.255.255 |
| OFFER | サーバ → PC | 「192.168.10.24 をどうぞ」 |
| REQUEST | PC → 全員 | 「それを使います」（まだ 0.0.0.0） |
| ACK | サーバ → PC | 承認。ここから 192.168.10.24 を使う |

R2 問35：DISCOVER の時点ではアドレスがないので、送信元は 0.0.0.0（イ）。付与される 192.168.10.24 を送信元にした（ウ）は先回り。

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問37・令和2年度10月 午前 問35（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 🏷️ IPv6は128ビット。「::」は1か所だけ、IPsecは拡張ヘッダで

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:03ab:ff01

↓ 先頭の0を省く ／ 0が続くブロックを「::」に

2001:db8::3ab:ff01

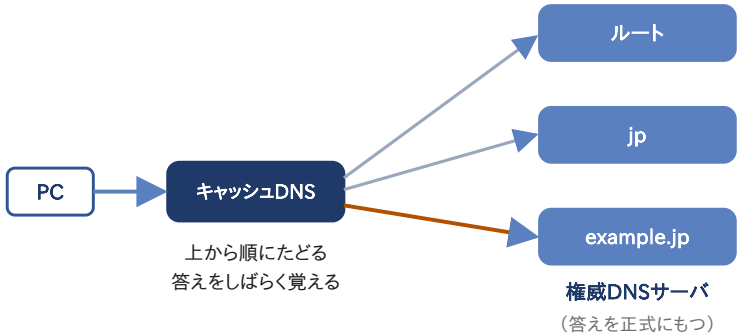
| R4春 問31：IPv6アドレスの表記 | |
|---|---|
| 2001:db8::3ab::ff01 | 「::」が2か所 → 何ブロック省いたか決まらない |
| **2001:db8::3ab:ff01** | **正解（イ）** |
| 2001:db8.3ab:ff01 など | 「.」は使わない |

| 用語 | 中身 |
|---|---|
| **拡張ヘッダ** | 基本ヘッダ（40バイト固定）の後ろに必要なときだけ付ける。IPsecのAH・ESP |
| IPsec | ネットワーク層で暗号化と改ざん検知。インターネットVPN |
| デュアルスタック | IPv4とIPv6を両方動かす |
| リンクローカルアドレス | fe80::で始まる。ルータを越えない |
| 近隣探索（NDP） | IPv6にはARPがない。ICMPv6でMACアドレスを調べる |

R3秋 問36：拡張ヘッダで実現できるのは**暗号化通信機能**（イ）。URLフィルタリング・情報漏えい検知・マルウェア検知は、ヘッダの機能ではない。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式 ／ 応用情報.com 用語集 10-2 データ通信と制御

# DNSは上から順にたどる。レコードの名前と中身を入れ替えて出る




www.example.jp は？ → ルート → jp → example.jp の順に聞く

| レコード | 登録するもの |
|---|---|
| A／AAAA | ホスト名 → IPv4／IPv6アドレス（正引き） |
| MX | そのドメイン宛ての**メールサーバ** |
| NS | そのドメインの**DNSサーバ** |
| CNAME | 別名 → 正式な名前 |
| PTR | IPアドレス → ホスト名（逆引き） |

R6秋 問33：正解は「IPアドレスに対応するホスト名を調べることを**逆引き**という」（ウ）。DNSサーバのホスト名はMXでなくNS、別名はNSでなくCNAME、問い合わせるソフトはレゾリューションでなく**リゾルバ**。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

第4章

# ネットワーク管理

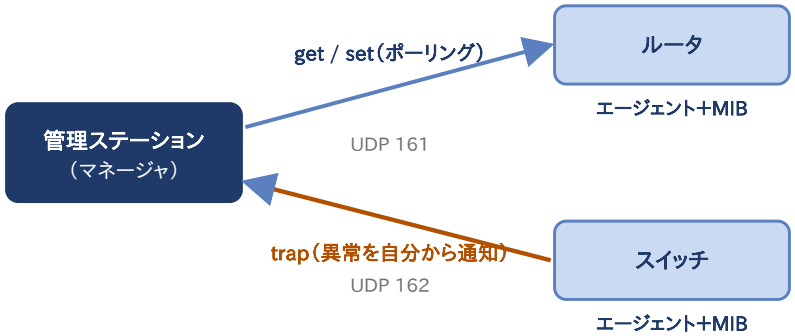
SNMPとMIB ／ 障害を調べるコマンド ／ SDNとOpenFlow ／ NFV・SD-WAN






詳しく：応用情報.com 用語集 10-4 ネットワーク管理

# SNMPは「聞きに行く get」と「向こうから知らせる trap」




| メッセージ | 向き・中身 |
|---|---|
| get要求 | マネージャ → エージェント。MIBの値を読む |
| set要求 | マネージャ → エージェント。設定を書き換える |
| get応答 | エージェント → マネージャ。聞かれた値を返す |
| **trap** | エージェント → マネージャ。**異常を自発的に**通知 |

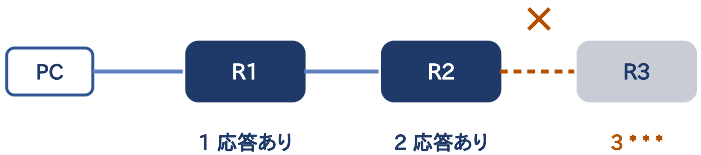
「自発的に」「異常発生時に」と書かれていたらtrap。get応答もエージェントから送るが、聞かれたから返すだけ。

管理の5分野 **FCAPS**：障害（Fault）・構成（Configuration）・課金（Accounting）・性能（Performance）・機密（Security）。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-4 ネットワーク管理

# 障害を調べるコマンドは「何が分かるか」で選ぶ

**traceroute（Windowsはtracert）：どこで途切れたか**




TTLを1, 2, 3…と増やし、返ってくるICMPで経路を順に表示

ネットワーク問題 o07：経路上のルータを近い順に表示するのは **traceroute**（ウ）。

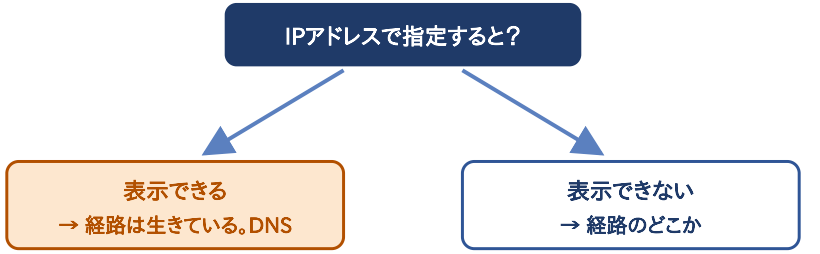
| コマンド | 分かること |
|---|---|
| ping | 相手まで届くか・往復時間（ICMP） |
| traceroute | 途中のルータの順番 |
| **arp** | IPアドレスとMACアドレスの対応表 |
| ipconfig / ifconfig | **自分の**IPアドレス・MACアドレス |
| netstat | 自分の接続状態・開いているポート |
| nslookup / dig | DNSの名前解決 |

R6春 問36：同じLANのプリンターのMACアドレスを調べる＝**arp**（ア）。直前に通信していればARPテーブルに載っている。ipconfigは自分のPCの情報しか出ない。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-4 ネットワーク管理 ／ 応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 🚦「名前ではだめ、IPアドレスなら見える」ならDNSの障害

**H27春 問31：名前ではエラー、IPアドレスなら表示**




DHCP停止：アドレスがもらえない
ゲートウェイ停止：外へ出られない
プロキシ停止：経由する通信が全部だめ

| 止まったもの | 名前で指定 | IPで指定 |
|---|---|---|
| DNSサーバ | × | ○ |
| DHCPサーバ | × | × |
| デフォルトゲートウェイ | × | × |
| プロキシサーバ | × | × |

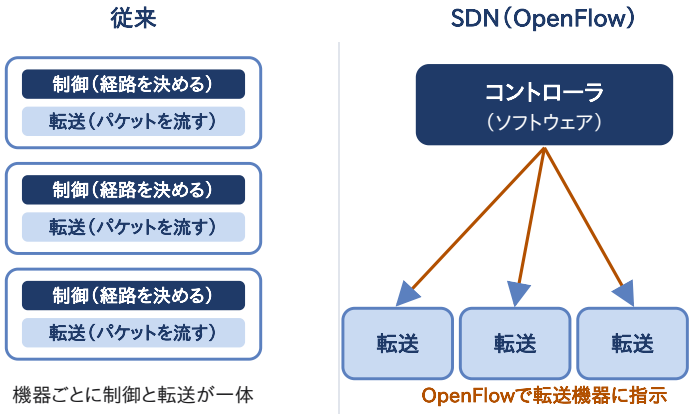
> 答えはDNSサーバ（イ）。片方だけが失敗するなら、違いは「名前をIPアドレスに変える」手順だけ。

> 確かめるコマンドは **nslookup**（名前解決）、**ping**（届くか）、**tracert**（どこで途切れるか）。

出典：IPA 平成27年度春期 午前 問31

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# SDNは「制御」と「転送」を分けて、コントローラで集中制御




R3春 問35・R4春 問35・R6春 問34：3回出た

| ひっかけの選択肢 | 本当は |
|---|---|
| MIBを定期的に取得して監視 | SNMP |
| 機器同士で経路情報を交換 | ルーティングプロトコル（RIP・OSPF） |
| 制御と転送のソフトを仮想環境で動かす | NFVに近い。分離していない |
| 物理サーバ内の仮想スイッチ | 仮想スイッチ |
| WWNで識別するストレージ用網 | FC-SAN |

正解の決め手は「**論理的に分離**」「**集中的に制御**」の2語。

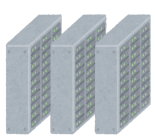
詳しく：応用情報.com 用語集 10-4 ネットワーク管理

# 専用機器をソフトにするのがNFV、拠点間の回線を賢く使うのがSD-WAN

| 用語 | 一言で | 見分けるキーワード |
|---|---|---|
| SDN | ネットワークの制御をソフトで集中管理 | 制御と転送の分離 |
| NFV | ファイアウォールやロードバランサを**汎用サーバの仮想マシン**で動かす | 専用機器 → ソフト |
| SD-WAN | 複数のWAN回線（インターネット・閉域網）をソフトで使い分ける | 拠点間・回線の選択 |
| VLAN | 1台のスイッチを論理的に分ける | LANの中の分割 |
| ネットワークスライシング | 5Gの網を用途ごとに分ける | 5G |

ネットワーク問題 o08：専用機器の機能を汎用サーバ上の仮想マシンで実現＝**NFV**（エ）。

SDNとNFVは一緒に使われることが多いが、別物。SDNは「誰が経路を決めるか」、NFVは「機能を何の上で動かすか」。





詳しく：応用情報.com 用語集 10-4 ネットワーク管理 ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

第5章

# ネットワーク応用

電子メールとbase64 ／ URLとHTTP ／ FTP ／ VPNとWANサービス ／ モバイルと5G ／ IoT（LPWA・MQTT）

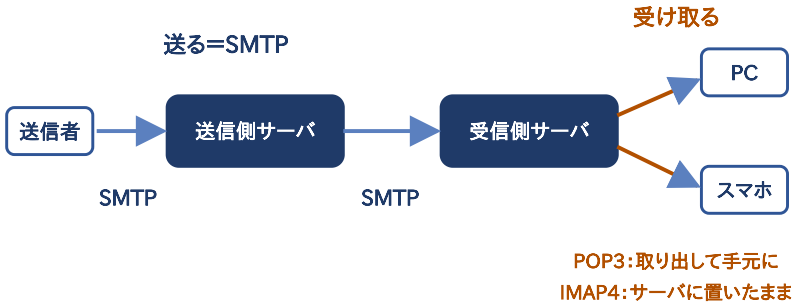






詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用 ／ 応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# メールは送るSMTP、読むPOP3/IMAP4。添付はbase64で4/3倍




ネットワーク問題 o09:サーバに保存したまま複数の端末で同じ既読状態=IMAP4(ウ)。MIMEは添付や日本語を送るための形式。

**R7秋 問34:30kバイトのJPEGをbase64で添付**

| 手順 | 考え方 |
|---|---|
| ① | base64は**3バイト(24ビット)**を6ビットずつ**4文字**にする |
| ② | 1文字=1バイトで送るので、大きさは **4/3倍** |
| ③ | 30 × 4/3 = **40kバイト**(ウ) |

メールはもともと7ビットの文字しか通せない。だからバイナリを文字に直す。増えるのであって、減る(ア 20)ことはない。

S/MIME=メールの暗号化と署名。SPF・DKIM=送信元ドメインの確認(11 セキュリティ)。

詳しく:応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用 ／ 応用情報.com 用語集 11-5 セキュリティ実装技術

# 🌐 ポート番号はホスト名の直後。HTTP/3はUDPの上で動く

| R4秋 問35：ポート番号8080を書く場所 |
|---|




> 答えはホスト名の直後（エ）。スキームの後・パスの後・クエリの後に書いても、ポート番号とは読まれない。

| FTPのアクティブとパッシブ（o14） | |
|---|---|
| **モード** | **データ用コネクションを張る向き** |
| アクティブ | サーバ → クライアント（外からの接続はファイアウォールで止まりやすい） |
| **パッシブ** | **クライアント → サーバ**。ファイアウォールやNAPTを通りやすい（ア） |

| 版 | 特徴 |
|---|---|
| HTTP/1.1 | キープアライブ。1本のTCPで要求を順番に |
| HTTP/2 | 1本のTCPの中で複数の要求を同時に並べる（多重化） |
| HTTP/3 | UDP上のQUIC。一部が失われても他のストリームは待たされない |
| WebSocket | 接続後、双方向にいつでも送り合える |
| WebDAV | Webサーバ上のファイルを作成・更新・削除・ロック |

> o13：HTTP/3＝ア。イはHTTP/2、ウはWebSocket、エはWebDAVの説明。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-1 ネットワーク方式

# 🏷️ URLの4つの部品と、文字を送れる形に変える3つの符号化

**H23特 問40（=H27秋 問35）：http://host.example.co.jp:8080/file**

| 部品 | 意味 |
|---|---|
| **http:**（スキーム） | **使うプロトコル=HTTP**（エ・正解） |
| host.example.co.jp | サーバのホスト名。.jp でも国内にあるとは限らない（ウ） |
| :8080 | サーバのポート番号。プロキシの指定ではない（ア） |
| /file | サーバの中の場所。HTMLかどうかは分からない（イ） |

**H25春 問35：パーセントエンコーディングを使う場面**

| 符号化 | 使う場面 |
|---|---|
| **パーセント**（%CE%B1） | **URLに漢字などを入れる。フォームをGETで送る**（イ） |
| Base64 | ベーシック認証のID・パスワード（ア）、メールの添付、件名の日本語（ウ） |
| Quoted-Printable（=E9） | ほとんどが英字の本文。アクセント付きの欧文（エ） |

> GETはデータをURLの「?」の後ろに付けるので、URLに使えない文字は % ＋ 16進2桁にする。POSTは本文で送る。

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問40（平成27年度秋期 問35も同じ）・平成25年度春期 午前 問35

詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用 ／ 応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル

# 🔒 拠点をつなぐ網は「どこを通るか」と「何層でつなぐか」で分ける

| サービス | 通る網 | 層 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| インターネットVPN | インターネット | 3 | 安い。IPsecで暗号化 |
| SSL-VPN | インターネット | 4〜7 | ブラウザ（TLS）で社内へ |
| **IP-VPN** | 事業者の閉域網 | **3** | MPLSで転送。IPだけ通す |
| **広域Ethernet** | 事業者の閉域網 | **2** | IP以外も通せる。ルーティングを自由に設計 |
| 専用線 | 1対1の回線 | 1 | 高いが帯域を占有 |

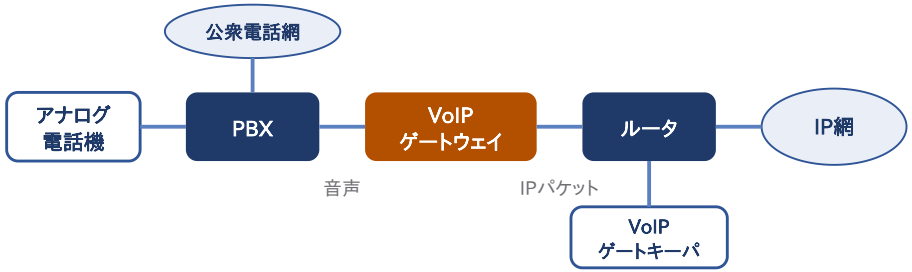
> o10：閉域網・**レイヤー2**・IP以外も通す＝**広域Ethernet**（ウ）。IP-VPNはレイヤー3なのでIPしか通らない。

| アクセス回線 | 中身 |
|---|---|
| FTTH | 光ファイバーを家まで引く |
| ADSL | 電話線。上りと下りの速さが違う |
| CATV | ケーブルテレビの同軸ケーブル |
| ベストエフォート | 最大速度は保証しない |

> VPN＝共有の網の上に、自社専用のように使える仮想の線を作ること。閉域網は事業者の契約者だけが使う網で、インターネットとはつながっていない。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# IP電話の機器は「電話機 → PBX → VoIPゲートウェイ → ルータ」の順




PBX＝内線の交換。VoIPゲートウェイ＝音声とIPパケットの変換。ゲートキーパ＝電話番号とIPアドレスの対応づけ（呼の制御）。H21秋 問37はア、H24秋 問35は②。

**R1秋 問31（＝H26秋 問30）：1パケットの音声データ**

1. 符号化の速さ 8kビット／秒、パケットは10ミリ秒ごと
2. 8,000 × 0.01 ＝ 80ビット
3. 80 ÷ 8 ＝ **10バイト**（イ）

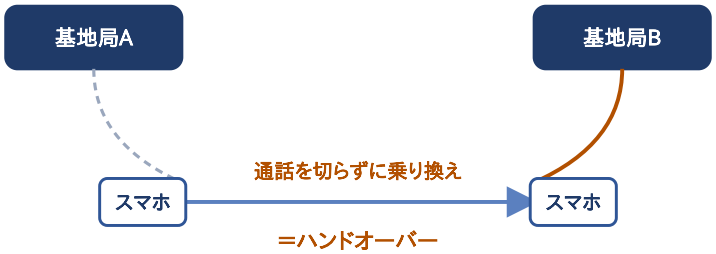
**考え方** G.711（64kビット／秒）を20ミリ秒ごとなら 64,000×0.02÷8 ＝ 160バイト。速さ×周期÷8 の形は同じ

80（ウ）はビットのまま。問いが「バイト」か「ビット」かを最後に確かめる。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問37・平成24年度秋期 午前 問35・令和元年度秋期 午前 問31（平成26年度秋期 問30も同じ）（図を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# 移動中の乗り換えはハンドオーバー。5Gは網を用途ごとにスライス




| R5春 問35 | 意味 |
|---|---|
| テザリング | スマホを親機にしてPCをつなぐ |
| **ハンドオーバー** | **接続を保ったまま基地局を切り替え（イ）** |
| フォールバック | つながらないとき下の世代（4G等）に落とす |
| ローミング | 契約外の事業者（海外など）の網を使う |

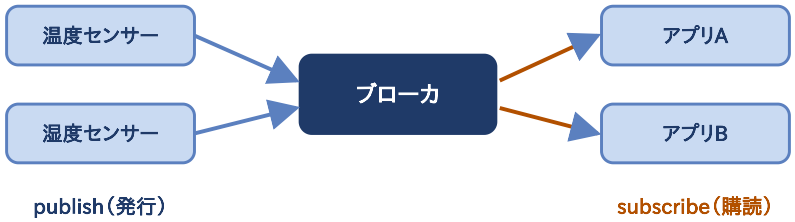
| 5Gの技術 | 中身 |
|---|---|
| **ネットワークスライシング** | 1つの物理網を用途ごとの仮想網に分ける（o11 ア） |
| キャリアアグリゲーション | 複数の周波数帯を束ねて速くする |
| ビームフォーミング | 電波を端末の方向に絞って送る |
| MIMO | 複数のアンテナで同時に送受信 |
| MEC | 基地局の近くで処理して遅延を減らす |

5Gの3つの特徴：**超高速大容量（eMBB）・超低遅延（URLLC）・多数同時接続（mMTC）**。SIM・eSIM・MVNO（回線を借りる事業者）もこの節。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用

# IoTは「遠くまで・電池で長く」がLPWA、「ブローカ経由」がMQTT

**MQTT（o12 ア）：パブリッシュ／サブスクライブ型**




送る側と受ける側は互いを知らなくてよい

CoAPはUDP上のREST風の軽いプロトコル（ブローカは使わない）。SIPはIP電話の呼制御。

| 無線 | 距離 | 特徴 |
|---|---|---|
| LPWA | 数km〜数十km | **低消費電力・広域**。速度は遅い（LoRaWAN・Sigfox・NB-IoT） |
| BLE | 数十m | Bluetoothの省電力版 |
| ZigBee | 数十m | メッシュ型のセンサー網 |
| NFC | 数cm | かざす（ICカード・スマホ決済） |

o15：「数km以上」「電池で長期間」＝LPWA（ア）。BLEやZigBeeも省電力だが、届く距離が短い。

エッジコンピューティング＝機器の近くで処理して、クラウドへの通信と遅延を減らす。

詳しく：応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用 ／ 応用情報.com 用語集 3-4 入出力デバイス

# まとめ：本番で迷う組み合わせ

| 迷う組み合わせ | 見分け方 |
|---|---|
| ブリッジ ／ ルータ | MACアドレスで中継＝第2層、IPアドレスで中継＝第3層 |
| プロキシ ／ リバースプロキシ | 利用者側の代理 ／ サーバ側の代理（負荷分散・キャッシュ） |
| STP ／ VRRP | ループを止める ／ ルータを冗長化 |
| TCP ／ UDP | シーケンス番号・確認応答・再送はTCPだけ。DNS・DHCP・NTP・SNMPはUDP |
| ネットワーク ／ ブロードキャスト | a & m ／ a \| ～m。台数は 2^(ホスト部) − 2 |
| ARP ／ RARP ／ ICMP | IP→MAC ／ MAC→IP ／ エラー報告とping |
| MX ／ NS ／ CNAME ／ PTR | メールサーバ ／ DNSサーバ ／ 別名 ／ 逆引き |
| SNMPのget ／ trap | マネージャが聞く ／ エージェントが自発的に通知 |
| SDN ／ NFV ／ SD-WAN | 制御と転送の分離 ／ 専用機器を仮想マシンに ／ WAN回線の使い分け |
| POP3 ／ IMAP4 | 取り出す ／ サーバに置いたまま |
| IP-VPN ／ 広域Ethernet | 第3層でIPだけ ／ 第2層でIP以外も |
| LPWA ／ BLE ／ NFC | 数km ／ 数十m ／ 数cm |

詳しく：応用情報.com 用語集 10-3 通信プロトコル ／ 応用情報.com 用語集 10-5 ネットワーク応用